Math4CS 作业全解（HW1—HW6）

> 按 HW1→HW6、每题原始顺序整理。每题给出：① **中文题干翻译** ② **用到的公式/知识点** ③ **完整解答过程**。重点方法（LU、QR、SVD、最小二乘、贝叶斯网络、求根迭代）在**首次出现**时写最详细的分步推导，并附「解题思路 / 易错点 / 验算」；后续同类题精简引用。
> 数值结果均已用程序复核（熵、马氏链 P^n、矩阵范数特征值、割线法迭代）。

> 配套：详细概念见各章讲义；公式速查见 全量小抄。
>
> **本次修订**：① 按考纲删去 **HW4–Q3 Cholesky 手算分解**（考纲明确「Cholesky 不考计算」，概念见全量小抄 §8）；② 大幅扩写重点题的讲解与推导。

> **章节归属**：HW1=概率/贝叶斯网络(Ch1) · HW2=信息论(Ch2)+马氏链(Ch3) · HW3=优化(Ch4) · HW4=误差/LU/最小范数/范数/QR · HW5=特征值/条件数/SVD · HW6=非线性求根。

HW1 · 概率与贝叶斯网络

Q1（3分）联合分布

题干：给定下面三个布尔变量 A, B, C 的联合分布 $P(A,B,C)$：

A	B	C	P(A,B,C)
F	F	F	0.20
F	F	T	0.05
F	T	F	0.20
F	T	T	0.05
T	F	F	0.10
T	F	T	0.15
T	T	F	0.10
T	T	T	0.15

（a）$P(A = \text{True})$? 并写出涉及的各分项。（b）$P(A = \text{False} \mid B = \text{True})$? 并写出涉及的各分项。
（c）A 与 B 是否独立？说明理由。

知识点：

边际化（求和消元）：$P(A) = \sum_{B,C} P(A,B,C)$ —— 把不关心的变量「加掉」。

条件概率：$P(X \mid Y) = \dfrac{P(X,Y)}{P(Y)}$。

独立判据：$A \perp B \iff P(A,B) = P(A)P(B)$（须对**所有**取值组合成立）。

解题思路：联合分布表给全了 8 行，任何边际/条件概率都是「挑出符合条件的行求和」。(a) 固定 A 取值、对 B, C 求和；(b) 用条件概率定义，分子分母各自挑行求和；(c) 验独立要逐组合核对。

解答：

（a）对 $A = T$ 的四行求和：

$$P(A=T) = \underbrace{0.10}_{TFF} + \underbrace{0.15}_{TFT} + \underbrace{0.10}_{TTF} + \underbrace{0.15}_{TTT} = 0.5$$

（b）先求边际 $P(B=T)$（所有 $B=T$ 的行：FTF, FTT, TTF, TTT）：

$$P(B=T) = 0.20 + 0.05 + 0.10 + 0.15 = 0.5$$

再求联合 $P(A=F, B=T)$（$A=F$ 且 $B=T$ 的行：FTF, FTT）：$0.20 + 0.05 = 0.25$。故

$$P(A=F \mid B=T) = \frac{P(A=F,B=T)}{P(B=T)} = \frac{0.25}{0.5} = 0.5$$

（c）独立需 $P(A,B) = P(A)P(B)$ 对**四种**组合都成立。已知 $P(A=T) = P(B=T) = 0.5$，故 $P(A=F) = P(B=F) = 0.5$。逐一验：

$P(A=T, B=T) = 0.10 + 0.15 = 0.25$，而 $P(A=T)P(B=T) = 0.5 \times 0.5 = 0.25$ ✓

$P(A=T, B=F) = 0.10 + 0.15 = 0.25 = 0.5 \times 0.5$ ✓

- $P(A=F, B=T) = 0.25 = 0.5 \times 0.5$ ✓（已在 (b) 算出）
- $P(A=F, B=F) = 0.20 + 0.05 = 0.25 = 0.5 \times 0.5$ ✓

四组全部相等，因此

$$P(A,B) = P(A)P(B) \ \Rightarrow\ A \perp B \text{ (独立)}$$

> ⚠️ **易错点**：只验一个组合就下结论是不严谨的；严格独立要求**所有**取值组合都满足。本题恰好全部成立。

Q2（2分）供应商问题（全概率 + 贝叶斯）

题干：A 公司供应 40% 的电脑、迟到率 5%；B 供应 30%、迟到率 3%；C 供应 30%、迟到率 2.5%。现有一台电脑迟到了，求它来自 A 公司的概率。

知识点：

- 全概率公式：$P(L) = \sum_i P(L \mid H_i)P(H_i)$ —— 拼出「证据」总概率（贝叶斯分母）。
- 贝叶斯公式：$P(H_i \mid L) = \dfrac{P(L \mid H_i)P(H_i)}{P(L)}$。

解题思路：这是「由果溯因」——已知结果（迟到 L），反推原因（来自 A）。**先验** $P(A) = 0.4$ 是供货比例，**似然** $P(L \mid A) = 0.05$ 是迟到率，要求的**后验** $P(A \mid L)$ 用贝叶斯。分母 $P(L)$ 千万别漏掉 B、C 两项。

解答：记 L =「迟到」，三个互斥完备假设 A, B, C。
证据概率（全概率，三项都要加）：

$$P(L) = \underbrace{0.05 \cdot 0.4}_{A} + \underbrace{0.03 \cdot 0.3}_{B} + \underbrace{0.025 \cdot 0.3}_{C} = 0.02 + 0.009 + 0.0075 = 0.0365$$

后验：

$$P(A \mid L) = \frac{P(L \mid A)P(A)}{P(L)} = \frac{0.05 \cdot 0.4}{0.0365} = \frac{0.02}{0.0365} \approx \boxed{0.548}$$

> 直觉：A 虽迟到率最高，但因为它供货占比也最大，迟到的电脑里超过一半来自 A。

Q3（5分）贝叶斯网络（医疗诊断）

题干：病人就诊，医生怀疑三种疾病 D_1, D_2, D_3（彼此**边际独立**）。有四个症状 S_1, S_2, S_3, S_4，依赖关系为：S_1 只依赖 D_1；S_2 依赖 D_1, D_2；S_3 依赖 D_1, D_3；S_4 只依赖 D_3。所有变量均为布尔（0/1）。1）画出贝叶斯网络。2）把联合分布写成条件概率之积。3）已知 $P(D_3{=}1) = 0.1$，$P(S_4{=}1 \mid D_3{=}0) = 0.6$，$P(S_4{=}1 \mid D_3{=}1) = 0.9$，用贝叶斯规则求后验 $P(D_3{=}1 \mid S_4{=}1)$。

知识点：

- 贝叶斯网络联合分解：$P(X_1, \dots, X_n) = \prod_i P(X_i \mid \text{Parents}(X_i))$（**父在条件里，根节点是先验**）。
- 边际独立 $\Rightarrow P(D_1, D_2, D_3) = P(D_1)P(D_2)P(D_3)$。
- 二值后验：$P(D_3{=}1 \mid S_4{=}1) = \dfrac{P(S_4{=}1 \mid D_3{=}1)P(D_3{=}1)}{P(S_4{=}1)}$。

> 📌 **本题=旧真题 Q4（13分）原型**，是顾小东老师部分的必拿分大题。真题在此基础上还会问**独立性判断与马尔可夫毯**，故本解额外做「考点延伸」。

解答：

1）网络结构（疾病为根，箭头指向症状）：

```
D1         D2         D3
| \        |         / | \
|  \_______|___     /  |  \
▼   ▼      ▼   \  ▼   ▼   ▼
S1   S2         S3      S4
(S1←D1) (S2←D1,D2) (S3←D1,D3) (S4←D3)
```

即边集：$D_1 \to S_1$，$D_1 \to S_2$，$D_2 \to S_2$，$D_1 \to S_3$，$D_3 \to S_3$，$D_3 \to S_4$。三个疾病是根节点（无父、无入边），四个症状是叶节点。

2）联合分布（根节点用先验，其余用「子 | 父」连乘）：

$$P(D_1, D_2, D_3, S_1, S_2, S_3, S_4) = P(D_1)P(D_2)P(D_3)\, P(S_1 \mid D_1)\, P(S_2 \mid D_1, D_2)\, P(S_3 \mid D_1, D_3)\, P(S_4 \mid D_3)$$

> 口诀：**每个节点只把自己的父节点写进竖线右边**；三个根节点 D_i 没有父，直接写先验。共 7 个因子对应 7 个节点。

3）后验：因 S_4 只有父节点 D_3（与其余变量在给定 D_3 后条件独立），可直接两态贝叶斯。先求证据概率（全概率展开 D_3 的两个取值）：

$$P(S_4{=}1) = P(S_4{=}1 \mid D_3{=}1)P(D_3{=}1) + P(S_4{=}1 \mid D_3{=}0)P(D_3{=}0) = 0.9 \cdot 0.1 + 0.6 \cdot 0.9 = 0.09 + 0.54 = 0.63$$

代入贝叶斯：

$$P(D_3{=}1 \mid S_4{=}1) = \frac{P(S_4{=}1 \mid D_3{=}1)P(D_3{=}1)}{P(S_4{=}1)} = \frac{0.9 \cdot 0.1}{0.63} = \frac{0.09}{0.63} \approx \boxed{0.143}$$

> 直觉：D_3 先验只有 10%，即使观察到 S_4 阳性（它对 D_3 有指示性），后验升到约 14.3%——证据不够强、先验太低，仍远小于 50%。

考点延伸（真题 Q4 还会问）：

- **独立性 / d-分离**：判断两节点在给定某集合下是否条件独立，看它们之间的所有路径是否被「阻断」。三种结构：**链** $X \to Z \to Y$ 与**分叉** $X \leftarrow Z \to Y$ —— 观测中间 Z 则阻断；**汇聚（对撞）** $X \to Z \leftarrow Y$ —— 不观测 Z（及其后代）则阻断，观测 Z 反而**打开**（explaining away）。例：$S_2 \leftarrow D_1 \to S_3$ 是分叉，未观测 D_1 时 S_2, S_3 相关，观测 D_1 后 $S_2 \perp S_3$。又如 $D_1 \to S_2 \leftarrow D_2$ 是汇聚，D_1, D_2 边际独立，但观测 S_2 后变相关。
- **马尔可夫毯** $MB(X)$ = 父 + 子 + 子的其它父。例 $MB(D_1) = \{S_1, S_2, S_3\} \cup \{D_2\ (S_2\text{的另一父}),\ D_3\ (S_3\text{的另一父})\} = \{S_1, S_2, S_3, D_2, D_3\}$。

HW2 · 信息论与马尔可夫链

Q1（2分）计算熵（单位：bit）

题干：分别计算下列随机变量的熵：(i) 灰度图像像素，取值为 0~255 的整数，**均匀分布**；(ii) 人按「是否哺乳动物」分类；(iii) 三性别昆虫，三种性别概率为 $1/4, 1/4, 1/2$；(iv) 人按「是否大于种群年龄中位数」分类。

知识点：$H(X) = -\sum_x p(x)\log_2 p(x)$。两个边界：**均匀分布**在 M 个取值上 $\Rightarrow H = \log_2 M$（最大）；**确定事件**（某 $p = 1$）$\Rightarrow H = 0$（最小）。

解题思路：熵题先识别分布形态。均匀 → 直接 $\log_2 M$；确定 → 0；一般离散 → 逐项 $-p\log_2 p$ 求和。常用值：$\log_2 \frac{1}{2} = -1$，$\log_2 \frac{1}{4} = -2$，$\log_2 256 = 8$。

解答：

(i) 256 个等概率取值，均匀分布：$H = \log_2 256 = \boxed{8 \text{ bits}}$。（每个像素正好 8 bit，与字节一致。）

(ii) 所有人都是哺乳动物 $\Rightarrow P(\text{是}) = 1$，确定事件：$H = \boxed{0 \text{ bit}}$。（毫无不确定性。）

(iii) $H = -(\frac{1}{4}\log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\log_2 \frac{1}{4} + \frac{1}{2}\log_2 \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}\cdot 2 + \frac{1}{4}\cdot 2 + \frac{1}{2}\cdot 1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1.5 \text{ bits}}$。

(iv)「中位数」定义使两类各占 1/2：$H = -(\frac{1}{2}\log_2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\log_2 \frac{1}{2}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \boxed{1 \text{ bit}}$。

> ⚠️ (iv) 的陷阱在「中位数」——按定义恰好对半分，无论年龄怎么分布，所以是标准的 1 bit。

Q2（3分）信息论全家桶

题干：联合分布 $p(x,y)$ 如下表，求 (a) $H(X), H(Y)$；(b) $H(X,Y)$；(c) $H(Y \mid X)$；(d) $I(X;Y)$；(e) 画 (a)–(d) 的 Venn 图。

X\Y	0	1	2
0	1/12	1/6	1/12
1	1/6	1/6	1/6
2	0	1/12	1/12

知识点：

边际 $p(x) = \sum_y p(x,y)$（行求和得 $P(X)$，列求和得 $P(Y)$）；联合熵 $H(X,Y) = -\sum p\log_2 p$。

链式法则 $H(X,Y) = H(X) + H(Y \mid X) \Rightarrow H(Y \mid X) = H(X,Y) - H(X)$（算条件熵最快的路）。

互信息 $I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y)$。

解题思路：先把边际算出来（行和、列和），再分别套熵公式。条件熵和互信息**不必**重新求和，用链式法则和互信息恒等式由已算量拼出来最省事。约定 $0\log 0 = 0$（左下角那个 0 不贡献）。

解答：

边际分布（$P(X)$ 按行求和，$P(Y)$ 按列求和）：

$$P(X) = \Big(\underbrace{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{12}}_{=1/3},\ \underbrace{\tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{6}}_{=1/2},\ \underbrace{0 + \tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{12}}_{=1/6}\Big) = \big(\tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{6}\big)$$

$$P(Y) = \Big(\underbrace{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{6} + 0}_{=1/4},\ \underbrace{\tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{12}}_{=5/12},\ \underbrace{\tfrac{1}{12} + \tfrac{1}{6} + \tfrac{1}{12}}_{=1/3}\Big) = \big(\tfrac{1}{4}, \tfrac{5}{12}, \tfrac{1}{3}\big)$$

(a) 用 $-\sum p\log_2 p$（注意 $\log_2 \frac{1}{3} = -\log_2 3$ 等）：

$H(X) = \frac{1}{3}\log_2 3 + \frac{1}{2}\log_2 2 + \frac{1}{6}\log_2 6 = \frac{1}{3}(1.585) + \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{6}(2.585) \approx 0.528 + 0.5 + 0.431 = \boxed{1.459 \text{ bits}}$

$H(Y) = \frac{1}{4}\log_2 4 + \frac{5}{12}\log_2 \frac{12}{5} + \frac{1}{3}\log_2 3 = \frac{1}{4}(2) + \frac{5}{12}(1.263) + \frac{1}{3}(1.585) \approx 0.5 + 0.526 + 0.528 = \boxed{1.555 \text{ bits}}$

(b) 8 个非零格中，1/6 出现 4 次、1/12 出现 4 次（左下角 0 不计）：

$$H(X,Y) = -\Big[4 \cdot \tfrac{1}{6}\log_2 \tfrac{1}{6} + 4 \cdot \tfrac{1}{12}\log_2 \tfrac{1}{12}\Big] = \tfrac{4}{6}\log_2 6 + \tfrac{4}{12}\log_2 12 = 0.667(2.585) + 0.333(3.585) \approx \boxed{2.918 \text{ bits}}$$

(c) 链式法则（不用再求和）：$H(Y \mid X) = H(X,Y) - H(X) = 2.918 - 1.459 \approx \boxed{1.459 \text{ bits}}$。

(d) 互信息恒等式：$I(X;Y) = H(X) + H(Y) - H(X,Y) = 1.459 + 1.555 - 2.918 \approx \boxed{0.095 \text{ bits}}$。（$I > 0$ 且很小，说明 X, Y 几乎独立但略有相关。I 算出负数一定错。）

(e) Venn 图（两圆 $H(X)$、$H(Y)$ 相交）：

```
  H(X)=1.459                H(Y)=1.555
 ┌──────────┐            ┌──────────┐
 │ H(X|Y)   │  I(X;Y)    │ H(Y|X)   │
 │ =1.364   │  =0.095    │ =1.459   │
 │     ┌────┴────────────┴─┐        │
 └─────┤    交集 = I        ├────────┘
       └───────────────────┘
  并集 = H(X,Y) = 2.918
```

（左月牙 $H(X \mid Y) = H(X) - I = 1.459 - 0.095 = 1.364$，中间交集 $I = 0.095$，右月牙 $H(Y \mid X) = 1.459$；验证 $H(X \mid Y) + I + H(Y \mid X) = 1.364 + 0.095 + 1.459 = 2.918 = H(X,Y)$ ✓。）

Q3（2分）决策树选属性

题干：下表中 A, B 为属性、Y 为标签，要建决策树按 Y 分类。下一次分裂该选哪个属性？给出解释。选项：1) A 2) B 3) A 或 B（并列）4) 都不行。

Y	A	B
−	1	0
−	1	0
+	1	0
+	1	0
+	1	1
+	1	1
+	1	1
+	1	1

知识点：选信息增益最大的属性 $\text{IG}(Y,X) = H(Y) - H(Y \mid X) = I(Y;X)$（等价于使分裂后 Y 的条件熵最小）。一个属性若取值恒定，则切不开数据，IG=0。

解题思路：决策树每次选「分得最干净」的属性。先算根处 $H(Y)$，再对每个属性算分裂后的加权条件熵 $H(Y \mid X)$，差值就是信息增益，取最大者。

解答：
整体 Y：8 个样本中 2 个 −、6 个 +，

$$H(Y) = -\tfrac{2}{8}\log_2 \tfrac{2}{8} - \tfrac{6}{8}\log_2 \tfrac{6}{8} = -\tfrac{1}{4}(-2) - \tfrac{3}{4}(-0.415) \approx 0.5 + 0.311 = 0.811$$

- **按 A 分**：所有样本 $A = 1$，只有一个分支、分不出任何子集 $\Rightarrow H(Y \mid A) = H(Y)$，$\text{IG}(Y,A) = 0$。**A 无法切分数据。**
- **按 B 分**：$B = 1$ 的 4 个全是 +（**纯**，$H = 0$）；$B = 0$ 的 4 个为 2 个 −、2 个 +（对半，$H = 1$）。加权：

$$H(Y \mid B) = \tfrac{4}{8} \cdot 0 + \tfrac{4}{8} \cdot 1 = 0.5, \quad \text{IG}(Y,B) = 0.811 - 0.5 = 0.311 > 0$$

$\Rightarrow$ 选 **B（选项 2）**。因为 A 取值恒为 1、无区分力（IG=0）；B 能切开数据，且切出的一组已经纯净。

Q4（3分）股市马尔可夫链

题干：状态空间 $S = \{\text{Up}, \text{Steady}, \text{Down}\}$，转移矩阵

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.1 & 0.4 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad P_{ij} = P[i \to j]$$

(a) 今天是 Up，3 天后是 Down 的概率？(b) 今天分布为 Up/Steady/Down = 0.4/0.3/0.3，明天的分布？(c) 同样初始分布，**3 天后**的分布？

知识点：

- n 步转移（**单个起点→终点**）：$P[S_{t+n} = j \mid S_t = i] = (P^n)_{ij}$。
- 分布演化（**整个分布**）：$\pi_n = \pi_0 P^n$（行向量左乘）。

解题思路：⭐ 关键是分清两类问法——(a) 问「确定从 Up 出发到 Down」是 P^n 的**单个元素**；(b)(c) 问「整个分布」是行向量 π_0 乘 P^n。先把 P^2, P^3 算出来备用。

解答：
先算矩阵幂（已复核）。$P^2 = P \cdot P$，示范第 1 行第 3 列：$(P^2)_{13} = 0.6 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.1 \cdot 0.5 = 0.06 + 0.09 + 0.05 = 0.20$，其余同理：

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0.43 & 0.37 & 0.20 \\ 0.25 & 0.43 & 0.32 \\ 0.19 & 0.43 & 0.38 \end{bmatrix}, \qquad P^3 = P^2 \cdot P = \begin{bmatrix} 0.352 & 0.394 & 0.254 \\ 0.268 & 0.418 & 0.314 \\ 0.238 & 0.424 & 0.338 \end{bmatrix}$$

(a)「Up 出发、3 步后到 Down」= P^3 的 (Up,Down) 元 = $(P^3)_{13} = \boxed{0.254}$。

(b) $\pi_0 = (0.4, 0.3, 0.3)$，$\pi_1 = \pi_0 P$，逐分量（用 P 的列）：

- Up：$0.4 \cdot 0.6 + 0.3 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.1 = 0.24 + 0.06 + 0.03 = 0.33$
- Steady：$0.4 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.5 + 0.3 \cdot 0.4 = 0.12 + 0.15 + 0.12 = 0.39$
- Down：$0.4 \cdot 0.1 + 0.3 \cdot 0.3 + 0.3 \cdot 0.5 = 0.04 + 0.09 + 0.15 = 0.28$

$$\pi_1 = \boxed{(0.33,\ 0.39,\ 0.28)}$$

（和为 1，自检通过。）

(c) $\pi_3 = \pi_0 P^3$，用上面的 P^3：

- Up：$0.4 \cdot 0.352 + 0.3 \cdot 0.268 + 0.3 \cdot 0.238 = 0.1408 + 0.0804 + 0.0714 = 0.2926$
- Steady：$0.4 \cdot 0.394 + 0.3 \cdot 0.418 + 0.3 \cdot 0.424 = 0.1576 + 0.1254 + 0.1272 = 0.4102$
- Down：$0.4 \cdot 0.254 + 0.3 \cdot 0.314 + 0.3 \cdot 0.338 = 0.1016 + 0.0942 + 0.1014 = 0.2972$

$$\pi_3 = \boxed{(0.2926,\ 0.4102,\ 0.2972)}$$

> ⚠️ **易错点**：(a) 用 P^n 的**一个元素**，(b)(c) 用 $\pi_0 P^n$ 的**整个向量**，别张冠李戴。本课约定分布是行向量、左乘 P。

📐 通用模板（P^n 手算通法 + 求平稳分布）

P^n 手算通法：就是反复做矩阵乘法，$(P^k)_{ij}$ = （P^{k-1} 的第 i 行）·（P 的第 j 列）。如原题 $(P^2)_{13}$ = 第 1 行 $(0.6, 0.3, 0.1)$ 点乘 第 3 列 $(0.1, 0.3, 0.5) = 0.06 + 0.09 + 0.05 = 0.20$。逐元素算满 P^2，再 $P^3 = P^2P$。何时停：题目要几步算几步；若问「长期 / 最终」分布则改求平稳分布（下）。

求平稳分布（长期稳定、不再变化的分布）：解 $\pi P = \pi$ 且 $\sum_i \pi_i = 1$。即 $\pi(P - I) = 0$ 配归一化。

例（2 状态，干净）：$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$，设 $\pi = (\pi_1, \pi_2)$。由 $\pi P = \pi$ 取第 1 个分量方程：$0.7\pi_1 + 0.4\pi_2 = \pi_1 \Rightarrow 0.4\pi_2 = 0.3\pi_1 \Rightarrow \pi_1 : \pi_2 = 4 : 3$。配 $\pi_1 + \pi_2 = 1$ 得 $\boxed{\pi = (\frac{4}{7}, \frac{3}{7})}$。

例（原题 3 状态）：对原题的 P 解 $\pi P = \pi$、$\sum \pi = 1$（3 状态即解 2 个独立平衡方程 + 归一化），得 $\pi = (\frac{13}{46}, \frac{19}{46}, \frac{7}{23}) \approx (0.283, 0.413, 0.304)$，可验 $\pi P = \pi$。

> ⚠️ 解 $\pi = \pi P$ **必须**配归一化 $\sum_i \pi_i = 1$，否则解不唯一（齐次方程有自由度）。平稳分布是 P 对应特征值 1 的**左**特征向量。
> **本模板补上**：原题只算了有限步 P^n，这里补「P^n 通用算法」与「求长期平稳分布」。

HW3 · 优化

Q1（1分）化为标准 LP

题干：把下列问题化为标准 LP 形式（$\min c^\top x$ s.t. $Ax \le b$）：

$$\max\ 3x_1 - |x_2| \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 \ge 1,\ x_2 \text{ 无约束}$$

知识点：

$\max f \iff \min(-f)$。

绝对值线性化：引入 $t \ge |x_2|$，等价于 $x_2 \le t$ 且 $-x_2 \le t$，并把目标里的 $|x_2|$ 换成 t。

$\ge$ 约束乘 -1 变 $\le$。

解题思路：标准 LP 要求「min + 线性目标 + 全部 $\le$ 约束」。逐个把不符合的元素改造：max→min、绝对值→辅助变量、≥→≤。绝对值线性化的关键是 $|x_2| = \min\{t : t \ge x_2,\ t \ge -x_2\}$，最小化时 t 会被压到正好等于 $|x_2|$。

解答：引入辅助变量 t（约束 $t \ge |x_2|$ 拆成 $x_2 \le t$ 与 $-x_2 \le t$）。目标 $\max(3x_1 - |x_2|) = \min(-3x_1 + t)$。$\ge$ 约束 $x_1 + x_2 \ge 1$ 乘 -1 得 $-x_1 - x_2 \le -1$：

$$\boxed{\begin{array}{ll} \min\limits_{x_1, x_2, t} & -3x_1 + t \\ \text{s.t.} & -x_1 - x_2 \le -1 \\ & x_2 - t \le 0 \\ & -x_2 - t \le 0 \end{array}}$$

矩阵形式 $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ t \end{bmatrix} \le \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$，$c = (-3, 0, 1)^\top$。

> 自由变量 x_2 本身也可拆 $x_2 = x_2^+ - x_2^-$，但本题用 t 处理绝对值后 x_2 已可自由取值（被 $\pm x_2 \le t$ 约束着），无需再拆。

Q2（2分）判别优化问题类型

题干：判断下列问题各属于哪一类（LP / GP / QP / QCQP）：(a) $\min 1/\sqrt{xy}$ s.t. $x^2 + y^2 < 7$ (b) $\max \min(x_1, x_2)$ s.t. $2x_1 + 3x_2 < 15$ (c) $\min \|Ax - b\|_2^2$ (d) $\min x^\top Px$ s.t. $\|x\|_2 \le 1$, $x_1 + x_2 \ge 0.5$

知识点：LP（线性目标+线性约束）⊂ QP（凸二次目标+**线性**约束）⊂ QCQP（二次目标+**二次**约束）；GP（单项式/正项式，可对数变换为凸，特征是负指数/相除/$x > 0$）。

解题思路：分别看目标和约束的「次数/形状」，**从最严的类倒着判**。出现二次约束 → QCQP；出现负指数或变量相除且 $x > 0$ → GP；目标二次约束线性 → QP；全线性 → LP。$\min / \max$ 里套 $\min / \max$ 可线性化。

解答：

- **(a) GP**：$1/\sqrt{xy} = x^{-1/2}y^{-1/2}$ 是**单项式**（monomial，指数可为负/分数），约束 $x^2 + y^2$ 是**正项式**（posynomial）。负指数 + 变量相除 = GP 的强信号。
- **(b) LP**：$\max\min(x_1, x_2)$ 可线性化为 $\max t$ s.t. $t \le x_1$，$t \le x_2$，目标与约束全线性。
- **(c) QP**：$\|Ax - b\|_2^2 = x^\top(A^\top A)x - 2b^\top Ax + b^\top b$，凸二次目标（$A^\top A \succeq 0$）、无约束（或线性约束）。
- **(d) QCQP**：目标 $x^\top Px$ 二次，约束 $\|x\|_2 \le 1$ 即 $x^\top x \le 1$ 是**二次约束** $\Rightarrow$ 只要有二次约束就归 QCQP（即使另一约束 $x_1 + x_2 \ge 0.5$ 线性）。

> ⚠️ 陷阱：目标线性但出现二次约束，应判 **QCQP 而非 LP**。

Q3（4分）相对熵最小化 + 罚函数

题干：两个分布 $x, y \in \mathbb{R}^n_{++}$ 的相对熵定义为 $\sum_{k=1}^n x_k \log(x_k/y_k)$。已知分布 y，求分布 x 使其与 y 的相对熵最小，约束 $\mathbf{1}^\top x = 1$，目标定义域 $\mathbb{R}^n_{++}$。1）写成优化问题。2）课上的内点法是用障碍函数把变量约束在可行域内；但本题变量**不必**严格停留在可行域内。设计**任意**罚函数把它化为无约束优化。

知识点：

- KL 散度 $D_{KL}(x\|y) = \sum x_k \log(x_k/y_k) \ge 0$，是凸函数。
- 罚函数法：把等式约束 $h(x) = 0$ 改写进目标，加 $\frac{\rho}{2}h(x)^2$ 形式的二次罚。

解题思路：第 2 问的关键词是「不必严格停留在可行域内」——这正是**外点二次罚**与**内点障碍**的分水岭：障碍法要求每步都可行（违反就 $+\infty$），二次罚允许中途越界（违反就给个有限的平方惩罚）。题目明确允许越界 → 用二次罚。

解答：

1）优化问题：

$$\min_x \sum_{i=1}^n x_i \log\frac{x_i}{y_i} \quad \text{s.t. } \mathbf{1}^\top x = 1,\ x \in \mathbb{R}^n_{++}$$

2）二次罚（外点罚，允许中途越界）：把等式约束 $\mathbf{1}^\top x = 1$ 用平方罚并入目标：

$$\boxed{\min_x \sum_{i=1}^n x_i \log\frac{x_i}{y_i} + \frac{\rho}{2}(\mathbf{1}^\top x - 1)^2}$$

其中 $\rho > 0$ 为罚参数：$\mathbf{1}^\top x \ne 1$ 时受平方惩罚，ρ 越大越逼近原约束。用平方（不用 $|\cdot|$）是因为它处处可导，便于后续梯度/牛顿求解。$x > 0$ 由目标里的 $x_i \log x_i$ 隐式保证（$x_i \to 0^+$ 时项趋 0，$x_i \le 0$ 无定义）。

> 与内点法对比：内点障碍 $-\mu\log(\cdot)$ 要求**始终可行**；本题二次罚允许迭代过程暂时违反约束，正是题意所需。

Q4（3分）下降方向 + 牛顿法一步

题干：无约束问题 $\min f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1 + 3$，初始点 $x_0 = (0, 1)$。(1) 证明 $d_0 = (-1, 0)$ 是 x_0 处的下降方向。(2) 用牛顿法更新 x_0，求一步后的下一点。

知识点：

- 下降方向判据：$\nabla f(x_0)^\top d_0 < 0$（方向与负梯度夹角小于 90°）。
- 牛顿迭代：$x_{k+1} = x_k - [\nabla^2 f(x_k)]^{-1}\nabla f(x_k)$。

解题思路（牛顿法首次出现，详细）：先求梯度（一阶偏导）和 Hessian（二阶偏导矩阵）。判下降方向只需梯度与方向的内积为负。牛顿一步要算 Hessian 的逆——本题 Hessian 是对角常数阵，逆就是对角元取倒数。

解答：
梯度 $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}) = (2x_1 + 2,\ 4x_2)$，在 $x_0 = (0, 1)$ 处 $\nabla f(x_0) = (2, 4)$。

(1) $\nabla f(x_0)^\top d_0 = (2, 4) \cdot (-1, 0) = 2 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 = -2 < 0 \Rightarrow d_0$ 是下降方向。✓（沿 d_0 走一小步 f 会下降。）

(2) Hessian（二阶偏导，常数矩阵）：

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} \partial^2_{x_1} f & \partial_{x_1 x_2} f \\ \partial_{x_2 x_1} f & \partial^2_{x_2} f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad [\nabla^2 f]^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix}$$

牛顿一步：

$$x_1 = x_0 - [\nabla^2 f]^{-1}\nabla f(x_0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/4 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{(-1,\ 0)}$$

> ⭐ f 是**凸二次函数**（Hessian 常数且 $\succ 0$），牛顿法**一步**即到全局最优。验证：$\nabla f(-1, 0) = (2(-1) + 2,\ 0) = (0, 0)$ ✓，确为最优点。

HW4 · 误差 / LU / 最小范数 / 范数 / QR

Q1（1.5分）误差分析

题干：$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 无穷可微，要求 $x^* = \arg\min f(x)$，算法输出近似值 x_{est}。在本题语境下该问题等价于求 $f'(x)$ 的根。写出：(a) 近似的前向误差；(b) 后向误差；(c) 该极小化问题在 x^* 附近的条件数。

知识点：把问题看成求 $g(x) := f'(x)$ 的根（$g(x^*) = 0$）。
前向误差 = 解（输出）的误差；后向误差 = 残差（把问题扰动到使近似解恰好精确所需的量）。
条件数 = 前向 / 后向。

解题思路（误差三件套，必考流程）：核心是「**求几阶的根，就用高一阶的导数**」。这里求极小 $\arg\min f$ 等价于求 $f'(x) = 0$ 的根，所以「方程」是 $g = f'$，后向误差用 $|f'(x_{est})|$，条件数里出现 f''。

解答：

(a) **前向误差** $= |x_{est} - x^*|$（近似根与真根之差，「解空间」误差，通常算不出因需真根）。

(b) **后向误差** $= |f'(x_{est})|$（残差 $|g(x_{est}) - 0|$，即把方程 g 扰动多少能让 x_{est} 成为精确根；可直接代入算）。

(c) **条件数**：由一阶泰勒在 x^* 展开 $f'(x_{est}) \approx f'(x^*) + f''(x^*)(x_{est} - x^*)$，因 $f'(x^*) = 0$ 得 $f'(x_{est}) \approx f''(x^*)(x_{est} - x^*)$，于是前向误差 $|x_{est} - x^*| \approx \dfrac{|f'(x_{est})|}{|f''(x^*)|}$，所以

$$c = \frac{\text{前向}}{\text{后向}} = \boxed{\frac{1}{|f''(x^*)|}}$$

> 直觉：$f''(x^*)$ 越大（极小点越「尖」），条件数越小、问题越良态；$f''(x^*) \to 0$（越「平」）则病态——平底附近残差很小也定位不准 x^*。

Q2（1分）高斯消元 + LU

题干：用高斯消元解下列方程组，并写出每步的消元矩阵；把左边矩阵分解为 $A = LU$。

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

知识点：$E_k \cdots E_1 A = U \Rightarrow A = LU$，$L$ 下三角（对角线全为 1，下方存放消元乘子），U 上三角（消元结果）。解法：$Ly = b$ 前代、$Ux = y$ 回代。

解题思路：LU 分解的全流程是「**前向消元写 U → 乘子变号写 L → 前代解 y → 回代解 x → 代回验算**」五步。关键记忆点：消元矩阵 E 里乘子带**负号**，而 $L = E^{-1}$ 把它**变正号**（"减回去"就是"加回来"），所以 L 可以直接抄乘子、不用算逆。

解答：

① **前向消元 → U**。目标把 $(2,1)$ 位置的 3 消成 0。乘子 $m_{21} = \dfrac{a_{21}}{a_{11}} = \dfrac{3}{2}$，做 $R_2 \leftarrow R_2 - \frac{3}{2}R_1$，对应消元矩阵

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}, \qquad E_1 A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 5 - \frac{3}{2}\cdot 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = U$$

② **乘子变号 → L**。$L = E_1^{-1}$：消元矩阵的逆只需把乘子 $-\frac{3}{2}$ 变成 $+\frac{3}{2}$：

$$L = E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad A = LU = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

验算 LU：第 2 行 $= (\frac{3}{2}\cdot 2,\ \frac{3}{2}\cdot 4 + (-1)) = (3,\ 5)$ ✓，确等于 A 的第 2 行。L 的 $(2,1)$ 元 $\frac{3}{2}$ 正是消元乘子。

③ **前代解** $Ly = b$（从上往下）。$Ax = b \Rightarrow LUx = b$，令 $Ux = y$，先解 $Ly = b$：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow y_1 = 2, \quad \tfrac{3}{2}y_1 + y_2 = 4 \Rightarrow y_2 = 4 - \tfrac{3}{2}\cdot 2 = 1$$

即 $y = (2, 1)^\top$。（这正是对 b 做同样消元 $E_1 b = (2,\ 4 - \frac{3}{2}\cdot 2)^\top = (2, 1)^\top$ 的结果。）

④ **回代解** $Ux = y$（从下往上）：

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow -y = 1 \Rightarrow y = -1; \quad 2x + 4(-1) = 2 \Rightarrow x = 3$$

$$\boxed{(x, y) = (3, -1)}$$

⑤ **代回验算**：$A\binom{3}{-1} = \binom{2\cdot 3 + 4\cdot(-1)}{3\cdot 3 + 5\cdot(-1)} = \binom{6-4}{9-5} = \binom{2}{4} = b$ ✓。

> ⚠️ **易错点汇总**：(i) L 下三角放乘子、U 上三角是结果，别写反；(ii) E 里乘子是 $-m$、L 里是 $+m$；(iii) L 对角线恒为 1；(iv) 先前代 $Ly = b$ 再回代 $Ux = y$，顺序不能颠倒。
> 💡 **为什么用 LU**：分解一次是 $O(n^3)$，之后对同一个 A、不同的 b，每次只需前代+回代各 $O(n^2)$——一次性把力气花完，换后续多个右端项的高效求解。

📐 通用模板（一般情形：不规律 3×3、二步消元）

> 原题 2×2 只消一步、L 只有一个乘子，看不到「多步消元里 L 的多个乘子如何累积」。换成需要**两步消元**的不规律 3×3，下面的步骤可套任意 $n \times n$：

例：$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 3 \\ 8 & 7 & 9 \end{bmatrix}$，解 $Ax = b$，$b = (5, 13, 31)^\top$。

① **第 1 步消元**（用第 1 行清掉第 1 列下方两元）：乘子 $m_{21} = \frac{4}{2} = 2$、$m_{31} = \frac{8}{2} = 4$。

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1, \quad R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1 \ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

② **第 2 步消元**（用新第 2 行清掉第 2 列下方）：乘子 $m_{32} = \frac{3}{1} = 3$。

$$R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2 \ \Rightarrow\ U = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

③ **拼 L**（对角线全 1，下三角对号入座 $l_{ij}=m_{ij}$，三个乘子各归各位）：

$$L=\begin{bmatrix}1&0&0\\m_{21}&1&0\\m_{31}&m_{32}&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\4&3&1\end{bmatrix}\quad(\text{验 } LU=A\ \checkmark)$$

④ **前代** $Ly=b$（从上往下）：$y_1=5$；$2y_1+y_2=13\Rightarrow y_2=3$；$4y_1+3y_2+y_3=31\Rightarrow y_3=31-20-9=2$。即 $y=(5,3,2)^\top$。

⑤ **回代** $Ux=y$（从下往上）：$2x_3=2\Rightarrow x_3=1$；$x_2+x_3=3\Rightarrow x_2=2$；$2x_1+x_2+x_3=5\Rightarrow x_1=1$。即 $\boxed{x=(1,2,1)^\top}$。

⚠ **若主元为 0 或过小**：不能直接消元（除零 / 数值不稳），需用置换把下方某非零行换上来，得 $PA=LU$（部分主元法）。注意「消元中冒出零主元」≠ 矩阵奇异（换行即可继续）。

本模板补上：原题（2×2 一步）看不到的——两步消元、L 的三个乘子如何逐行累积、3×3 完整前代 + 回代。

~~Q3（4分）· Cholesky 分解~~ — 已按考纲删除

原题为「对对称正定矩阵 $A=\begin{bmatrix}4&-2&4\\-2&5&-4\\4&-4&14\end{bmatrix}$ 作 Cholesky 分解」。

考纲明确「Cholesky 不考计算（只考概念 / 与 QR 的关系）」，故删去手算解答。Cholesky 的定义、递推公式、以及「$A^\top A=R^\top R\Rightarrow$ Cholesky 因子 $L=R^\top$」这一与 QR 的核心关系，见 全量小抄 §8 与 §10.5（这部分会以概念题 / 推导题形式考，HW5–Q4 即相关）。

Q4（2分）最小范数解（证明题）

题干：设 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 满秩，$m<n$，$b\in\mathbb{R}^m$。证明：方程组 $Ax=b$ 有唯一的最小 2-范数解 $x^+=A^\top(AA^\top)^{-1}b$。

知识点：行空间 $\mathrm{Row}(A)=\mathrm{Range}(A^\top)$ 与零空间 $\mathrm{Null}(A)$ 正交互补；勾股定理。$m<n$ 时 $AA^\top$ 可逆（A 行满秩）。

解题思路（证明题三步得分点）：① 验 x_* 可行；② 证 $(x-x_*)\perp x_*$（核心，靠 $A(x-x_*)=0$ 把交叉项打掉）；③ 勾股定理得范数下界。

解答：

① **可行性**：$Ax_*=AA^\top(AA^\top)^{-1}b=b$，故 x_* 满足约束。

② **正交性**：设任意可行解 x（$Ax=b$），则

$$A(x-x_*)=b-b=\mathbf{0}\ \Rightarrow\ (x-x_*)\in\mathrm{Null}(A)$$

而 $x_*=A^\top\underbrace{[(AA^\top)^{-1}b]}_{\in\mathbb{R}^m}\in\mathrm{Range}(A^\top)=\mathrm{Row}(A)$。行空间与零空间正交互补，故内积

$$\langle x-x_*,\,x_*\rangle=(x-x_*)^\top A^\top(AA^\top)^{-1}b=\big[A(x-x_*)\big]^\top(AA^\top)^{-1}b=\mathbf{0}^\top(\cdots)=0$$

③ **勾股**：

$$\|x\|_2^2=\|(x-x_*)+x_*\|_2^2=\|x-x_*\|_2^2+2\langle x-x_*,x_*\rangle+\|x_*\|_2^2=\|x-x_*\|_2^2+\|x_*\|_2^2\ \geq\ \|x_*\|_2^2$$

等号当且仅当 $x=x_*$。所以 x_* 是范数最小的可行解。$\blacksquare$

💡 **镜像记忆**：超定（$m>n$）最小二乘用 $A^\top A$，欠定（$m<n$）最小范数用 $A^\top(AA^\top)^{-1}$。

Q5（1.5分）矩阵诱导范数

题干：计算矩阵 A 的诱导 1–范数、2–范数、∞–范数（结果保留 3 位小数）：

$$A=\begin{bmatrix}1&-3&2\\4&0&-1\\-2&5&2\end{bmatrix}$$

知识点：

- $\|A\|_1=\max_j\sum_i|a_{ij}|$（最大**列**绝对和）——「1 看列」。
- $\|A\|_\infty=\max_i\sum_j|a_{ij}|$（最大**行**绝对和）——「∞ 看行」。
- $\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}=\sigma_{\max}$（谱范数）。

解题思路：1–范数、∞–范数是「送分」——逐列 / 逐行取绝对值求和取最大即可。2–范数最费力，需算 $A^\top A$ 的最大特征值再开方；可用迹 $\mathrm{tr}(A^\top A)=\sum\lambda_i$ 和 det 校验。

解答：

- $\|A\|_1$（列绝对和）：$(|1|+|4|+|-2|,\ |-3|+0+|5|,\ |2|+|-1|+|2|)=(7,8,5)$，取最大 $\Rightarrow\ \boxed{\|A\|_1=8}$。
- $\|A\|_\infty$（行绝对和）：$1+3+2=6$，$4+0+1=5$，$2+5+2=9$，$(6,5,9)$，取最大 $\Rightarrow\ \boxed{\|A\|_\infty=9}$。
- $\|A\|_2$：先算 Gram 矩阵

$$A^\top A=\begin{bmatrix}1&4&-2\\-3&0&5\\2&-1&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&-3&2\\4&0&-1\\-2&5&2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}21&-13&-6\\-13&34&4\\-6&4&9\end{bmatrix}$$

特征方程 $\lambda^3-64\lambda^2+988\lambda-3969=0$（常数项 $=\det(A^\top A)=\det(A)^2=63^2=3969$，迹 $=21+34+9=64=\sum\lambda_i$，可校验）。解得特征值 $\approx\{43.299,\ 14.284,\ 6.418\}$，取最大开方：

$$\|A\|_2=\sqrt{\lambda_{\max}}=\sqrt{43.299}\approx\boxed{6.580}$$

（对应奇异值 $\sigma\approx6.580,\ 3.779,\ 2.533$，注意 $\|A\|_2$ 落在 $\|A\|_1=8$ 与下界之间，合理。）

⚠ $\|A\|_2$ 是最大**奇异值** $\sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}$，**不是** A 自身的最大特征值（除非 A 对称半正定）。

通用模板（3×3 特征值手算通法 —— 服务 2–范数 与 特征值题）

本题 2–范数要的 $\lambda_{\max}(A^\top A)$ 直接给了数字（"已复核"）。**诚实提醒**：一般 A 的 $A^\top A$ 特征值通常不是整数（如本题 43.299…），手算 3×3 特征值 = 解三次方程，考场**除非数据凑出整数根否则做不动**。下面给「有整数根」情形的通用手算流程（这套流程在特征值题 NA6 同样要用）。

例：求对称矩阵 $C=\begin{bmatrix}6&2&1\\2&5&2\\1&2&6\end{bmatrix}$ 的特征值。

① **写特征多项式** $\det(C-\lambda I)=0$。三个系数有速算法（不必硬展开）：

- λ^2 系数 $=-\mathrm{tr}(C)=-(6+5+6)=-17$；
- λ^1 系数 $=$ 三个二阶主子式之和 $=\det\begin{bmatrix}5&2\\2&6\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}6&1\\1&6\end{bmatrix}+\det\begin{bmatrix}6&2\\2&5\end{bmatrix}=26+35+26=87$；
- 常数项 $=-\det(C)=-135$。

$$\Rightarrow\ \lambda^3-17\lambda^2+87\lambda-135=0$$

② **有理根定理试根**：整数根必是常数项 $135=3^3\cdot5$ 的因子，试 $\{1,3,5,9,15,\dots\}$。代 $\lambda=3$：$27-153+261-135=0$ ✓，得第一个根 $\lambda=3$。

③ **综合除法降阶**：$\lambda^3-17\lambda^2+87\lambda-135=(\lambda-3)(\lambda^2-14\lambda+45)$。解二次 $\lambda^2-14\lambda+45=0\Rightarrow\lambda=\dfrac{14\pm\sqrt{196-180}}{2}=\dfrac{14\pm4}{2}=9,\ 5$。

④ **校验**：特征值 $\{3,5,9\}$，和 $=17=\mathrm{tr}$ ✓，积 $=135=\det$ ✓。

用于 2–范数：取 $\lambda_{\max}$ 开方即 $\|A\|_2=\sigma_{\max}=\sqrt{\lambda_{\max}}$；求特征向量则对每个 λ 解 $(C-\lambda I)v=0$。

本模板补上：原题直接给出的 3×3 特征值，这里给出可照搬的「特征多项式（迹 / 主子式 / 行列式速算系数）→ 试根 → 降阶 → 校验」全流程。

Q6（2分）QR 分解（Householder + Gram–Schmidt）

题干：分别用 1) Householder 反射、2) Gram–Schmidt 方法对下列矩阵作 QR 分解：

$$A=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&1&0\end{bmatrix}$$

知识点：

- 投影 $\mathrm{proj}_a(a)=(a^\top q)q\ \ (\|q\|=1)$；GS「减投影再单位化」。$R_{ij}=q_i^\top\ a_j\ (i<j)$，$R_{ii}=\|v_i\|$。
- Householder $H_v=I-\dfrac{2vv^\top}{v^\top v}$（对称且正交，$H^{-1}=H$），取 $v=a-ce_1$，$c=\pm\|a\|_2$，把一列对角线以下清零。

解题思路（QR 首次出现，两法都给完整推导）：A 的三列是 $a_1=(1,0,0)^\top$，$a_2=(1,1,1)^\top$，$a_3=(1,1,0)^\top$（按列读！）。GS 逐列减投影、单位化；Householder 逐列构造反射把对角线下方砸成 0。两法结果只差列符号，本题用正号约定时完全一致。

解答：

1) Gram–Schmidt（逐列减投影）

第 1 列：q_1 方向取 $a_1=(1,0,0)^\top$，$r_{11}=\|a_1\|=1$，$q_1=(1,0,0)^\top$。

第 2 列：投影系数 $r_{12}=q_1^\top a_2=1$，减投影

$$v_2=a_2-r_{12}q_1=(1,1,1)^\top-(1,0,0)^\top=(0,1,1)^\top,\quad r_{22}=\|v_2\|=\sqrt{2},\quad q_2=\tfrac{1}{\sqrt2}(0,1,1)^\top$$

第 3 列：两个投影系数 $r_{13}=q_1^\top a_3=1$，$r_{23}=q_2^\top a_3=\frac{1}{\sqrt2}(0\cdot1+1\cdot1+1\cdot0)=\frac{1}{\sqrt2}$。减掉两个投影：

$$v_3=a_3-r_{13}q_1-r_{23}q_2=(1,1,0)^\top-(1,0,0)^\top-\tfrac{1}{\sqrt2}\cdot\tfrac{1}{\sqrt2}(0,1,1)^\top=(0,1,0)^\top-(0,\tfrac12,\tfrac12)^\top=(0,\tfrac12,-\tfrac12)^\top$$

$$r_{33}=\|v_3\|=\sqrt{\tfrac14+\tfrac14}=\tfrac{1}{\sqrt2},\quad q_3=\sqrt2(0,\tfrac12,-\tfrac12)^\top=\tfrac{1}{\sqrt2}(0,1,-1)^\top$$

$$Q=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{\sqrt2}&\frac{1}{\sqrt2}\\0&\frac{1}{\sqrt2}&-\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix},\quad R=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&\sqrt2&\frac{1}{\sqrt2}\\0&0&\frac{1}{\sqrt2}\end{bmatrix}$$

验算：Q 列两两正交且单位长（$Q^\top Q=I$）✓；QR 第 2 列 $=1\cdot q_1+\sqrt2\,q_2=(1,0,0)+(0,1,1)=(1,1,1)^\top=a_2$ ✓，第 3 列 $=1\cdot q_1+\frac{1}{\sqrt2}q_2+\frac{1}{\sqrt2}q_3=(1,0,0)+(0,\frac12,\frac12)+(0,\frac12,-\frac12)=(1,1,0)^\top=a_3$ ✓。

💡 本题 Householder 的 H_2 恰好等于最终 Q（因另外两步是 I）。一般情形 $Q=H_1H_2\cdots H_{n-1}$ 要把各反射连乘。不同符号约定（$c=+\|a\|$ 或 $-\|a\|$）给出的 Q,R 差列的正负号，**都是合法 QR**。

通用模板（一般情形：第 1 列不对齐）

原题第 1 列恰好是 $(1,0,0)^\top=e_1$，于是 Householder 首步 $v_1=0$、$H_1=I$ 被**跳过**——而第 1 列的反射恰恰是最该练的一步。换成第 1 列非平凡的 3×3：

例：$A=\begin{bmatrix}2&0&1\\1&1&1\\2&1&0\end{bmatrix}$，三列 $a_1=(2,1,2)^\top$，$a_2=(0,1,1)^\top$，$a_3=(1,1,0)^\top$。

1) **Gram–Schmidt**（逐列减投影）：

- $r_{11}=\|a_1\|=3$，$q_1=\frac13(2,1,2)^\top$。
- $r_{12}=q_1^\top a_2=1$，$v_2=a_2-1\cdot q_1=\frac13(-2,2,1)^\top$，$r_{22}=\|v_2\|=1$，$q_2=\frac13(-2,2,1)^\top$。
- $r_{13}=q_1^\top a_3=1$，$r_{23}=q_2^\top a_3=0$，$v_3=a_3-q_1-0\cdot q_2=\frac13(1,2,-2)^\top$，$r_{33}=1$，$q_3=\frac13(1,2,-2)^\top$。

$$Q=\frac13\begin{bmatrix}2&-2&1\\1&2&2\\2&1&-2\end{bmatrix},\quad R=\begin{bmatrix}3&1&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}\quad(Q^\top Q=I,\ QR=A\ \checkmark)$$

（本例数据特意凑得 Q 全是 /3 的干净分数。）

2) **Householder**（重点：第 1 列就要反射，原题这步被跳过）：

第 1 列 $a_1=(2,1,2)^\top$，$c=\|a_1\|=3$，取 $v_1=a_1-ce_1=(-1,1,2)^\top$，$v_1^\top v_1=6$。

$$H_1=I-\frac{2v_1v_1^\top}{v_1^\top v_1}=I-\frac16v_1v_1^\top=\frac13\begin{bmatrix}2&1&2\\1&2&-2\\2&-2&-1\end{bmatrix}$$

验证 $H_1a_1=(3,0,0)^\top$（第 1 列对角线下方已清零）✓。作用到整个 A：$H_1A=\begin{bmatrix}3&1&1\\0&0&1\\0&-1&0\end{bmatrix}$。

第 2 列：对其对角线及以下的子向量 $(0,-1)^\top$ 同理构造 H_2 清零（$\|(0,-1)\|=1$，过程会引入 $\sqrt2$），即得上三角 R；最终 $Q=H_1H_2$，与 GS 结果一致（差列符号）。

⚠ **关键**：第 1 列非 e_1 时必须老老实实构造 H_1（$v_1=a_1-\|a_1\|e_1$），别像原题那样一步跳过；手算取 $c=+\|a\|$ 即可。

本模板补上：原题因 $a_1=e_1$ 而省略的「第 1 列 Householder 反射」完整构造。

HW5 · 特征值 / 条件数 / SVD

Q1（2分）幂法能否收敛

题干：$A=\begin{bmatrix}0&1\\1&0\end{bmatrix}$。幂法能否求出它的特征值？为什么？

知识点：幂法（Power Iteration）收敛要求存在**唯一主特征值** $|\lambda_1|>|\lambda_2|\geq\cdots$（按**绝对值**比较），且初始向量不与主特征向量正交。

解答：特征方程 $\det(A-\lambda I)=\lambda^2-1=0\Rightarrow\lambda=\pm1$。两个特征值**模相等** $|1|=|-1|=1$，**没有唯一主特征值**。幂法每乘一次 A，分量在 $\lambda=+1$ 与 $\lambda=-1$ 两个方向上等比例增长，迭代向量会在两方向间**振荡、不收敛**。⇒ 不能用幂法求该矩阵的特征值。

这是幂法最经典的失效情形：$\pm\lambda$ 或一对模相等的特征值导致无主导者。考纲注明「幂迭代不考计算、但概念会考」，本题即概念题。

Q2（2分）上三角矩阵的特征值

题干：证明上三角矩阵 $U\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 的特征值恰好是它的对角元。

知识点：上（下）三角矩阵的行列式 = 对角元之积。

解答：$U-\lambda I$ 仍是上三角矩阵，其对角元为 $u_{ii}-\lambda$。上三角阵行列式等于对角元之积，故特征多项式

$$p_U(\lambda)=\det(U-\lambda I)=\prod_{i=1}^{n}(u_{ii}-\lambda)$$

令 $p_U(\lambda)=0$，根为 $\lambda=u_{11},u_{22},\dots,u_{nn}$，即对角元。$\blacksquare$

推论：算三角矩阵特征值直接读对角线，别去展开行列式。

Q3（2分）秩 1 矩阵 $uv^\top$

题干：$\vec u,\vec v\in\mathbb{R}^n$ 满足 $\vec u^\top\vec v=1$，定义 $A=\vec u\vec v^\top$。(a) A 的特征值是什么？(b) 幂法收敛到主特征值需要几次迭代？

知识点：秩 1 矩阵 $uv^\top$ 的特征值为 $\{u^\top v,0,\dots,0\}$；$\mathrm{trace}(A)=\sum\lambda_i$。

解答：

(a) $A=\vec u\vec v^\top$ 秩为 1。

- 取特征向量 $\vec u$：$A\vec u=\vec u(\vec v^\top\vec u)=\vec u(\vec u^\top\vec v)=\vec u\cdot1=\vec u\Rightarrow\lambda=1$。
- 任意 $\vec w\perp\vec v$（即 $\vec v^\top\vec w=0$）：$A\vec w=\vec u(\vec v^\top\vec w)=\vec0\Rightarrow\lambda=0$（这样的 $\vec w$ 张成 $n-1$ 维空间，故 0 的重数 $n-1$）。

特征值：$\boxed{1\text{（一重）},\ 0\ (n-1\text{ 重})}$。（验证：$\mathrm{trace}(A)=\sum_i u_iv_i=\vec u^\top\vec v=1=\sum\lambda_i$ ✓。）

(b) 幂法：$\vec x_1=A\vec x_0=\vec u(\vec v^\top\vec x_0)=(\vec v^\top\vec x_0)\vec u$，**一步就落到主特征向量方向** $\vec u$ 上。⇒ 只需 $\boxed{1\text{ 次迭代}}$（前提 $\vec v^\top\vec x_0\neq0$，即初始向量不与 $\vec v$ 正交）。

秩 1 矩阵把任何向量一步压到 $\vec u$ 方向，是幂法「一步收敛」的极端例子。

Q4（2分）$\mathrm{cond}(A^\top A)=\mathrm{cond}(A)^2$

题干：设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，证明 $A^\top A$ 关于 $\|\cdot\|_2$ 的条件数是 A 条件数的平方。

知识点：$\mathrm{cond}_2(A)=\sigma_{\max}/\sigma_{\min}$；$A^\top A$ 的特征值是 A 奇异值的平方。

解答：设 A 的奇异值 $\sigma_1\geq\cdots\geq\sigma_n>0$。由 SVD，$A^\top A$ 对称半正定，其特征值恰为 σ_i^2。对称阵的 2–条件数 $=\lambda_{\max}/\lambda_{\min}$，故

$$\mathrm{cond}_2(A^\top A)=\frac{\sigma_{\max}^2}{\sigma_{\min}^2}=\left(\frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}\right)^2=\mathrm{cond}_2(A)^2\quad\blacksquare$$

💡 **实践含义**：用法方程 $A^\top Ax=A^\top b$ 解最小二乘会把条件数**平方**、误差放大——若 A 已病态（cond 10^4），$A^\top A$ 直接到 10^8。这正是改用 QR/SVD（不组 $A^\top A$）的根本动机。

Q5（2分）求 SVD

题干：给出下列矩阵的 SVD：

$$\text{(a)}\ \begin{bmatrix}0&0&1\\0&\sqrt2&0\\\sqrt3&0&0\end{bmatrix}\qquad\text{(b)}\ \begin{bmatrix}-5\\3\end{bmatrix}$$

知识点：$A=U\Sigma V^\top$；标准三步法——① $A^\top A$ 特征分解得 V、$\sigma_i=\sqrt{\lambda_i}$（**降序**）；② Σ 填对角；③ $u_i=\frac{1}{\sigma_i}Av_i$。技巧：若 A 各列两两正交、奇异值就是各列模长。

解题思路（SVD 首次出现）：(a) 直接用「列正交」技巧速算，避免硬算 $A^\top A$ 特征值；但要**按奇异值降序**重排 U,V 的列。(b) 单列向量用一行速算 $\sigma=\|A\|$，$u_1=A/\|A\|$，$V=[1]$。

解答：

(a) 观察 A 各列：列 1 $=(0,0,\sqrt3)^\top=\sqrt3e_3$，列 2 $=(0,\sqrt2,0)^\top=\sqrt2e_2$，列 3 $=(1,0,0)^\top=e_1$——**两两正交！**故作用关系为

$$Ae_1=\sqrt3e_3,\qquad Ae_2=\sqrt2e_2,\qquad Ae_3=e_1$$

奇异值（输入方向的拉伸倍数）为 $\sqrt3,\sqrt2,1$，**降序**排 $\sigma_1=\sqrt3>\sigma_2=\sqrt2>\sigma_3=1$，对应：

- $\sigma_1=\sqrt3$：输入 $v_1=e_1$，输出 $u_1=e_3$；
- $\sigma_2=\sqrt2$：输入 $v_2=e_2$，输出 $u_2=e_2$；
- $\sigma_3=1$：输入 $v_3=e_3$，输出 $u_3=e_1$。

$$U=[u_1\,u_2\,u_3]=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix},\quad\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt3&0&0\\0&\sqrt2&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad V=[v_1\,v_2\,v_3]=I$$

验证 $U\Sigma V^\top=U\Sigma$：列 $i=\sigma_iu_i$，得 $(\sqrt3e_3,\sqrt2e_2,e_1)=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&\sqrt2&0\\\sqrt3&0&0\end{bmatrix}=A$ ✓。

(b) $A=\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}$ 是 2×1。$A^\top A=(-5)^2+3^2=34$（1×1），$\lambda=34$，奇异值 $\sigma=\sqrt{34}$，$V=[1]$。

$$u_1=\frac{1}{\sigma}Av_1=\frac{1}{\sqrt{34}}\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}$$

约化 SVD：$A=\underbrace{\frac{1}{\sqrt{34}}\begin{pmatrix}-5\\3\end{pmatrix}}_{U(2\times1)}\underbrace{\begin{bmatrix}\sqrt{34}\end{bmatrix}}_{\Sigma}\underbrace{[1]}_{V^\top}$。**完整 SVD**：把 U 补一列与 u_1 正交的单位向量 $u_2=\frac{1}{\sqrt{34}}\begin{pmatrix}3\\5\end{pmatrix}$（验证 $u_1^\top u_2=\frac{1}{34}(-15+15)=0$ ✓），$\Sigma=\begin{pmatrix}\sqrt{34}\\0\end{pmatrix}$（$2\times1$），$V=[1]$：

$$A=\frac{1}{\sqrt{34}}\begin{bmatrix}-5&3\\3&5\end{bmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{34}\\0\end{pmatrix}[1].$$

通用模板（一般情形：不规律 3×2，完整三步法）

原题 (a) 各列恰好两两正交、可直接读奇异值，(b) 是单列向量——两者都跳过了 SVD **真正的核心**：从 $A^\top A$ 求特征值 / 特征向量。下面用一个列不正交的 3×2 矩阵走完整三步法。

（为什么用 3×2 而非 3×3：手算 3×3 的 $A^\top A$ 求特征值 = 解三次方程，考场做不动；3×2 的 $A^\top A$ 是 2×2，特征值用求根公式即可，这也是超定最小二乘最常见的形态。）

例：$A=\begin{bmatrix}1&2\\2&1\\1&1\end{bmatrix}$（$m=3>n=2$）。

① **求 V、Σ**（对 $A^\top A$ 做 2×2 特征分解）：

$$A^\top A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&2\\2&1\\1&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6&5\\5&6\end{bmatrix}$$

特征值 $\lambda=\dfrac{\mathrm{tr}\pm\sqrt{\mathrm{tr}^2-4\det}}{2}=\dfrac{12\pm\sqrt{144-44}}{2}=\dfrac{12\pm10}{2}$，即 $\lambda_1=11$，$\lambda_2=1$（降序）。奇异值 $\sigma_1=\sqrt{11}$，$\sigma_2=1$。单位特征向量：$\lambda_1=11$ 解 $\begin{bmatrix}-5&5\\5&-5\end{bmatrix}v=0\Rightarrow v_1=\frac{1}{\sqrt2}(1,1)^\top$；$\lambda_2=1$ 解 $\begin{bmatrix}5&5\\5&5\end{bmatrix}v=0\Rightarrow v_2=\frac{1}{\sqrt2}(1,-1)^\top$。

$$V=\frac{1}{\sqrt2}\begin{bmatrix}1&1\\1&-1\end{bmatrix},\qquad\Sigma=\begin{bmatrix}\sqrt{11}&0\\0&1\\0&0\end{bmatrix}$$

② **求 U 的前 r 列**（$u_i=\frac{1}{\sigma_i}Av_i$）：

$$u_1=\frac{1}{\sigma_1}Av_1=\frac{1}{\sqrt{11}}\cdot\frac{1}{\sqrt2}A\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{22}}(3,3,2)^\top,\qquad u_2=\frac{1}{\sigma_2}Av_2=\frac{1}{\sqrt2}A\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt2}(-1,1,0)^\top$$

③ **补齐 U**（$m>n$，缺第 3 列，从 $\mathrm{Null}(A^\top)$ 取）：解 $A^\top u=0$，即 $\begin{cases}u_a+2u_b+u_c=0\\2u_a+u_b+u_c=0\end{cases}$，相减得 $u_a=u_b$，回代 $u_c=-3u_a$，得 $u_3=\frac{1}{\sqrt{11}}(1,1,-3)^\top$，验证 $u_3\perp u_1,u_2$ ✓。

$$U=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{22}}(3,3,2)^\top&\frac{1}{\sqrt2}(-1,1,0)^\top&\frac{1}{\sqrt{11}}(1,1,-3)^\top\end{bmatrix}$$

最终 $A=U\Sigma V^\top$。

⚠ **易错**：特征值要**降序**、V 列随之对齐；u_i 别漏除 σ_i；$m>n$ 时 U 要补到 m 列（补的列取自 $\mathrm{Null}(A^\top)$ 且与已有 u_i 正交）；奇异向量整体变号不算错。

本模板补上：原题跳过的 $A^\top A$ 特征分解（SVD 的真正核心）+ $m>n$ 时补 U 列的零空间求解。

HW6 · 非线性求根

Q1（2分）牛顿法是否保证二阶收敛

题干：牛顿法是否保证有二阶（平方）收敛？为什么？

知识点：牛顿法收敛阶取决于根的性质与初值。

解答：**不保证。**仅在以下条件**全部**满足时才局部二阶收敛：

- $f\in C^2$（二阶连续可导，f'' 有界）；
- **单根**，即 $f'(x^*)\neq0$；
- 初值 x_0 **足够接近** x^*。

若 $f'(x^*)=0$（重根），收敛**退化为线性**；若初值离根太远，可能**发散或振荡**。因此二阶收敛是有条件的。

Q2（4分）按 f 的性质选求根方法

题干：只知道 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 的下列性质，分别推荐用什么方法求根：(1) $f\in C^1$ 且 f' 易求；(2) f 是 Lipschitz 的，常数 c 满足 $0\leq c\leq1$；(3) $f\in C^1$ 但 f' 计算代价高；(4) $f\in C^0\backslash C^1$（连续但不可微）。

知识点：各方法的前提——牛顿要导数、不动点要压缩、割线免导数、二分只要连续+变号。

解题思路：这是「条件 → 方法」的速记题。口诀：f' **易算→牛顿**；f' **难算→割线**；**Lipschitz** $c<1$**→不动点**；**连续不可微→二分**。

解答：

(1) **牛顿法**：f' 易得 ⇒ 直接用 $x_{k+1}=x_k-f(x_k)/f'(x_k)$，二阶收敛、最快。

(2) **不动点迭代**：$0\leq c<1$ 即压缩映射，由 Banach 不动点定理保证收敛 $x_{k+1}=g(x_k)$。

(3) **割线法**：f' 太贵 ⇒ 用差商 $\dfrac{f(x_k)-f(x_{k-1})}{x_k-x_{k-1}}$ 近似导数，免算 f'，超线性收敛（阶 $\approx\frac{1+\sqrt5}{2}\approx1.618$）。

(4) **二分法**：不可微 ⇒ 只需连续 + 区间端点变号（$f(a)f(b)<0$），稳定收敛、不需导数。

Q3（2分）方法失效条件

题干：考虑一个求根问题。在什么条件下：(1) 不能用不动点迭代求解？(2) 不能用牛顿法求解？

解答：

(1) **不动点迭代失效**：迭代映射 g 在根附近**不是压缩**，即 $|g'(x^*)|\geq1$（误差不收缩、发散）；或不满足 Lipschitz 条件；或找不到收敛的等价不动点形式 $x=g(x)$。

(2) **牛顿法失效**：$f'(x^*)=0$（根处导数为零，退化、失去二阶收敛）；或某迭代点 $f'(x_k)=0$（**除零**）；或 f 在根附近不可微 / f' 不存在；或初值太差导致发散或陷入循环。

Q4（2分）割线法迭代

题干：用割线法求 $f(x)=x^3-x-1=0$ 的根，取 $x_0=1$，$x_1=2$，迭代 3 次，保留 3 位小数。

知识点：$x_{k+1}=x_k-\dfrac{f(x_k)(x_k-x_{k-1})}{f(x_k)-f(x_{k-1})}$（用差商代替牛顿的 f'，每步取**最近两点**）。

解题思路（求根迭代首次出现）：割线法需两个初值，每步代入公式，用最新的两个点。先备好 $f(x_0),f(x_1)$，逐步推进 x_2,x_3,x_4（从 x_0,x_1 起「迭代 3 次」得到三个新点）。

解答：$f(x)=x^3-x-1$。初值 $f(1)=1-1-1=-1$，$f(2)=8-2-1=5$。

第 1 步（用 $x_0=1,x_1=2$ 求 x_2）：

$$x_2=x_1-\frac{f(x_1)(x_1-x_0)}{f(x_1)-f(x_0)}=2-\frac{5(2-1)}{5-(-1)}=2-\frac{5}{6}=1.1\overline{6}\approx\boxed{1.167},\quad f(x_2)\approx1.167^3-1.167-1\approx-0.579$$

第 2 步（用 $x_1=2,x_2=1.167$ 求 x_3）：

$$x_3=x_2-\frac{f(x_2)(x_2-x_1)}{f(x_2)-f(x_1)}=1.167-\frac{(-0.579)(1.167-2)}{-0.579-5}=1.167-\frac{(-0.579)(-0.833)}{-5.579}\approx\boxed{1.253},\quad f(x_3)\approx-0.285$$

第 3 步（用 $x_2=1.167,x_3=1.253$ 求 x_4）：

$$x_4=x_3-\frac{f(x_3)(x_3-x_2)}{f(x_3)-f(x_2)}=1.253-\frac{(-0.285)(1.253-1.167)}{-0.285-(-0.579)}=1.253-\frac{(-0.285)(0.086)}{0.294}\approx\boxed{1.337},\quad f(x_4)\approx+0.054$$

汇总（每步用最近两点）：

步	用到的点	结果	$f(x)$
x_2	x_0,x_1	1.167	−0.579
x_3	x_1,x_2	1.253	−0.285
x_4	x_2,x_3	1.337	+0.054

三次迭代得 $x_2\approx1.167$，$x_3\approx1.253$，$x_4\approx1.337$，正逐步逼近真根 $x^*\approx1.3247$（f 在 x_3,x_4 间变号，已夹住根）。

⚠ **易错点**：每步用**最近两点**（求 x_3 用 (x_1,x_2) 不是 (x_0,x_1)）；从 x_0,x_1 起「迭代 3 次」得 x_2,x_3,x_4，别多算或少算。

✅ 全部 6 份作业、删去 Cholesky 计算题后共 **25 道**小题整理完毕。配套公式速查见 全量小抄；考点分布见 00–考纲与考点分布。